



ABSTRAÇÃO, TIPOS E ESTRUTURAS DE DADOS

Definindo Novos Tipos

Depois de entender o que são tipos, o próximo passo é aprender a criar os nossos: estruturas próprias para representar pessoas, objetos e situações do mundo real.

AULA 11 DE 15



Estruturas de Informação

Assim como agrupamos informações relacionadas no dia a dia, podemos organizar dados que pertencem a uma mesma categoria em uma única estrutura.

Isso permite reunir elementos que fazem sentido juntos, como:

Nome e idade de uma pessoa

Marca e modelo de um carro

Definir uma nova categoria (um novo tipo) é o primeiro passo para representar, com precisão, um conceito do mundo real dentro de um programa.

EXEMPLO — DEFININDO UMA CATEGORIA

```
Pessoa
    nome::Texto
    idade::NúmeroInteiro
    email::Texto
fim
```



Representando Pessoas e Coisas do Dia a Dia



Aluno

Representa estudantes com matrícula, nome e notas.



Produto

Armazena código, descrição e preço de um item.



Carro

Contém marca, modelo e especificações técnicas.

Depois de definir uma nova categoria, podemos criar versões específicas para representar situações reais.

Por exemplo, dentro da categoria “**Pessoa**”, podemos ter **Ana**, **João** e **Maria**, cada um com suas características próprias — como idade e endereço.



Criando Instâncias na Vida Real

Depois de definir uma categoria, podemos imaginar exemplos concretos que pertencem a ela.

Categoria: Animal



Cachorro



Gato



Pássaro

Cada um pertence à mesma categoria, mas tem suas próprias características.

Instância: cada objeto criado é único, com seus próprios valores armazenados na memória.

EXEMPLO — TIPO E INSTÂNCIA

Carro

marca::String

modelo::String

ano::Int

velocidade::Float64

fim

```
meu_carro = Carro("Toyota", "Corolla",  
2023, 0.0)
```



O Que Pode ou Não Pode Mudar

Algumas coisas podem ser alteradas depois de criadas — como um trabalho em andamento. Outras permanecem iguais depois de prontas — como uma fotografia impressa.



Coisas que não mudam

Permanecem iguais depois de criadas — como uma foto revelada ou uma escultura finalizada.

Segurança — nada é alterado sem querer

Previsibilidade — sempre do mesmo jeito

Economia — não precisam ser refeitas



Coisas que podem mudar

Podem ser alteradas sempre que necessário — como um documento em edição ou uma receita ajustada.

Flexibilidade — permitem atualizar e corrigir

Adaptação — acompanham mudanças constantes

Ao organizar informações, é importante decidir o que pode mudar e o que deve permanecer fixo.



Criando Coisas Que Podem Mudar

Às vezes precisamos representar algo que se transforma com o tempo. Criar categorias que aceitam mudanças traz mais flexibilidade e ajuda a acompanhar o que evolui na vida real.

01 Nível de água de um rio

02 Estoque de uma loja

03 Placar de um jogo

04 Saldo de uma conta

EXEMPLO — CRIANDO E MODIFICANDO

```
ContaBancaria
    titular::CadeiaDeCaractere
    saldo::Número
    ativa::VerdadeiroOuFalso
fim

conta = ContaBancaria("Maria Silva", 1000.0,
verdadeiro)

# Agora podemos modificar!
conta.saldo = 1500.0
conta.ativa = falso
```



Síntese da Aula

Aprender a criar novos tipos — reunindo dados relacionados em uma única estrutura — nos ajuda a representar melhor pessoas, objetos e situações do mundo real, organizando as ideias e apoiando um raciocínio mais estruturado.

Tipos fixos trazem segurança e previsibilidade · **Tipos mutáveis** trazem flexibilidade e adaptação.

A SEGUIR — AULA 12

Ações Ligadas a Categorias